《信号分析与处理》自测题 2

参考答案

一．　对错题（10 分，每题 1 分）

1.　√　2.√　3.×　4.×　5.√　6.×　7.×　8.√　9.×　10.×

二．　填空题（30 分，每空格 2 分）

1. $2\pi\prod\left(\frac{\omega}{2}\right)$，　2π　。

2.　200Hz　。

3. 取样函数（内插函数）加权求和构成的无穷级数；将抽样信号通过一个理想低通滤波器。

4. $\omega_s/2$。

5. $W=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\left|x(n)\right|^2$。

6. 7，　15　。

7. $\left[4(0.5)^n-4(0.25)^n\right]u(n)$。

8. 略

9. 24

10. $\{\underline{2},1,0,4,3\}$。

11. NT_s。

12. $\pi/5$

三．　简算（答）题（34 分）

1.　（6　分）　$x(t)e^{\pm j\omega_0 t}\leftrightarrow X(\omega\mp\omega_0)$；　$x(t\pm t_0)\leftrightarrow e^{\pm j\omega t_0}X(\omega)$；　$x(at)\leftrightarrow\frac{1}{|a|}X\left(\frac{\omega}{a}\right)$。

$$x(6-2t)\leftrightarrow\frac{1}{2}X\left(-\frac{\omega}{2}\right)e^{-j3\omega}；\quad x(6-2t)e^{-j2t}\leftrightarrow\frac{1}{2}X\left(-\frac{(\omega+2)}{2}\right)e^{-j3(\omega+2)}。$$

2.　（6 分）

$y'(t)=\Pi\left(t-\frac{1}{2}\right)-\delta(t-1)$，故$Y(\omega)=\frac{1}{\mathrm{j}\omega}\left[\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}\mathrm{j}\omega}Sa\left(\frac{\omega}{2}\right)-\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\omega}\right]$，不能，因为$y(t)$为无限带宽，而滤波器为带通滤波器，滤除了高频和低频信息。

3. （6 分）$\frac{k}{N}f_s=625$，可知$\frac{k}{N}=\frac{5}{128}$，取 N=1024 点参与运算，第 k=40 点即为所求。

4. （6 分）当m为正整数或 0 时，系统是因果的；反之系统是非因果的。因为该系统的极点在原点，在单位圆内，故该系统是稳定系统。

5. （6 分）

$$y(n)=h(n)*x(n)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)x(n-m)$$

$$y(n+kN)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)x(n+kN-m)=\sum_{m=-\infty}^{\infty}h(m)x(n-m)=y(n)$$

6. （4 分）

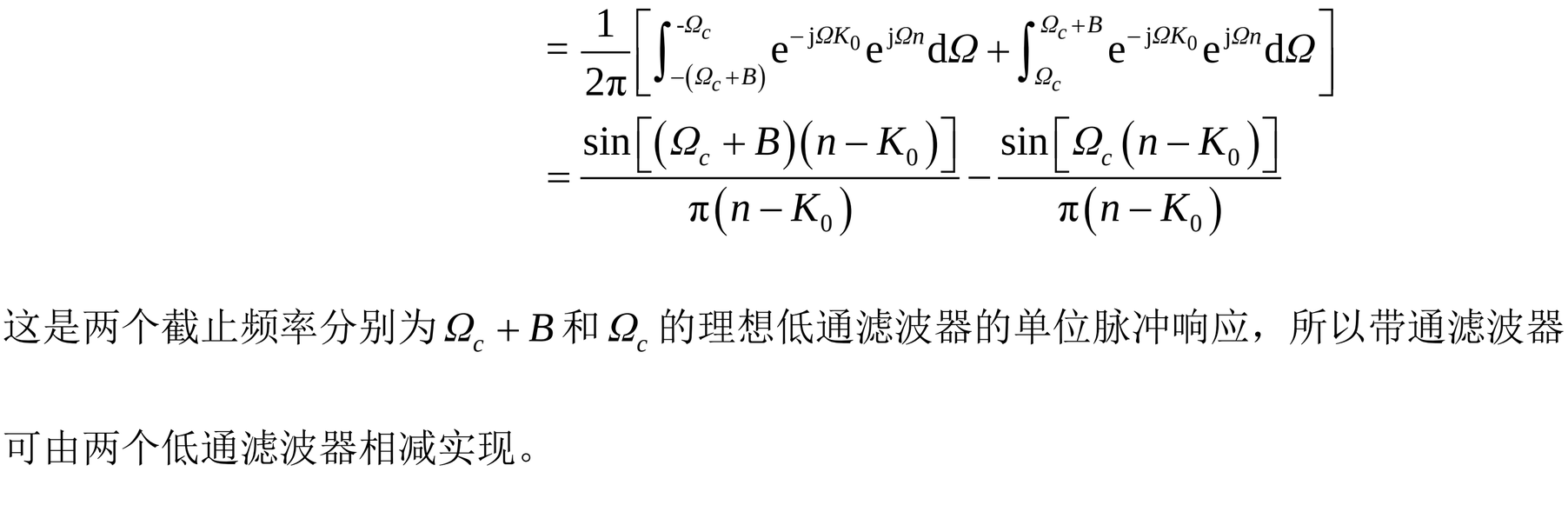
$$h_{\mathrm{d}}(n)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}H_{\mathrm{d}}(\Omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}\mathrm{d}\Omega$$

$$=\frac{1}{2\pi}\left[\int_{-(\Omega_c+B)}^{-\Omega_c}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega K_0}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}\mathrm{d}\Omega+\int_{\Omega_c}^{\Omega_c+B}\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\Omega K_0}\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega n}\mathrm{d}\Omega\right]$$

$$=\frac{\sin\left[(\Omega_c+B)(n-K_0)\right]}{\pi(n-K_0)}-\frac{\sin\left[\Omega_c(n-K_0)\right]}{\pi(n-K_0)}$$

这是两个截止频率分别为Ω_c+B和Ω_c的理想低通滤波器的单位脉冲响应，所以带通滤波器可由两个低通滤波器相减实现。

四. **（6 分）**



故：$x(n)=\{1+0.25\mathrm{j},2.25,-1-0.25\mathrm{j},2.75\}$

五．**（12 分）**（1）$h(n)=\delta(n)+\delta(n-4)$

（2） $H(z)=1+z^{-4}$；$H(\mathrm{e}^{\mathrm{j}\Omega})=1+\mathrm{e}^{-4\mathrm{j}\Omega}=\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\Omega}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{j}2\Omega}+\mathrm{e}^{\mathrm{j}-2\Omega}\right)=\mathrm{e}^{-2\mathrm{j}\Omega}(2\cos 2\Omega)$

在$0\ \frac{\pi}{2}\ \pi\ \frac{3\pi}{2}$处出现极大值点；在$\frac{\pi}{4}\ \frac{3\pi}{4}\ \frac{5\pi}{4}\ \frac{7\pi}{4}$处出现过零点。

（3）消除了$\cos\frac{\pi}{4}n$成分。

六．（**8 分**）略。